

Архитектура компьютера и операционные системы

Домашнее задание 1

Делекторский Богдан, БКНАД242

23.01.2026

1. Преобразование десятичных чисел в 6-битные двоичные

Без знака (0..63):

Чтобы перевести десятичное число в двоичное, нужно последовательно делить число на 2 и записывать остатки. Например, 13:

$$13/2 = 6 \text{ остаток } 1, \quad 6/2 = 3 \text{ остаток } 0, \quad 3/2 = 1 \text{ остаток } 1, \quad 1/2 = 0 \text{ остаток } 1$$

Считаем остатки в обратном порядке $\rightarrow 001101$

Десятичное	6-битное двоичное
0	000000
13	001101
24	011000
63	111111

Со знаком (дополнение до двух):

- Положительные числа записываются напрямую. - Отрицательные числа: инвертируем все биты числа и прибавляем 1.

Пример: -2 в 6-битах:

$$2 = 000010 \Rightarrow \text{инверсия } 111101 \Rightarrow +1 = 111110$$

Десятичное	6-битное двоичное
16	010000
-2	111110
31	011111
-32	100000

2. Преобразование 6-битных чисел в десятичные

Формула для чисел без знака:

$$N = \sum_{i=0}^5 b_i \cdot 2^i$$

Формула для чисел со знаком (дополнение до двух):

$$N = -b_5 \cdot 2^5 + \sum_{i=0}^4 b_i \cdot 2^i$$

Бинарное	Без знака	Со знаком
000101	5	5
101011	43	-21
111111	63	-1
100000	32	-32

3. Преобразование десятичных чисел в 8-битные шестнадцатеричные

Десятичное	Hex
7	0x07
240	0xF0
171	0xAB
126	0x7E

4. Преобразование шестнадцатеричных чисел в 8-битные двоичные

Каждая hex-цифра = 4 бита Например: 0x3C → 3 = 0011, C = 1100 → 00111100

Hex	Двоичное
0x3C	00111100
0x7E	01111110
0xFF	11111111
0xA5	10100101

5. Отрицание двоичных чисел (целочисленное)

Метод: инвертируем все биты и прибавляем 1

Исходное	Отрицание
00111100	11000100
01111110	10000010
11111111	00000001
10100101	01011011

6. Расположение байтов 0xDEADBEEF в памяти

Big-endian: DE AD BE EF

Little-endian: EF BE AD DE

На современных ARM и Intel процессорах используется **little-endian**.

7. Преобразование десятичных чисел в 5-битные и расширение до 8 бит

Zero-extend = дополняем нулями слева Sign-extend = старший бит копируем в старшие разряды 8-битного числа

Десятичное	5-битное	Zero-Extend	Sign-Extend
7	00111	00000111	00000111
15	01111	00001111	00001111
-16	10000	10000000	11110000
-5	11011	11011011	11111011

8. Пары десятичных чисел в 4-битные двоичные и сложение

Без знака (7,9):

$$7 = 0111, \quad 9 = 1001$$

Сумма 4-бит: $0111 + 1001 = 10000 \rightarrow 0000$ (переполнение)

Со знаком (4,-5):

$$4 = 0100, \quad -5 = 1011$$

Сумма: $0100 + 1011 = 1111 \rightarrow -1$ (дополнение до двух)

Объяснение: - Для unsigned overflow = сумма > 15 - Для signed проверяем старший бит MSB для переполнения